

1. Doesn't represent image steganography technique:

- A. phase coding
- B. insertion at the least significant bit
- C. applying masks and filters
- D. using residual information

Răspunsul corect este **C. applying masks and filters.**

Explicație

Iată de ce fiecare opțiune este corectă sau incorectă:

- **A. Phase coding (Codarea în fază):** Aceasta **este** o tehnică de steganografie. Funcționează în domeniul frecvenței, unde datele secrete sunt ascunse prin modificarea componentei de fază a transformatei Fourier a imaginii. Aceste modificări sunt imperceptibile pentru ochiul uman.
- **B. Insertion at the least significant bit (Insertia în cel mai puțin semnificativ bit - LSB):** Aceasta **este** una dintre cele mai cunoscute și simple tehnici de steganografie. Se bazează pe modificarea celui mai puțin important bit din valoarea fiecărui pixel (sau a componentelor de culoare ale acestuia) pentru a insera biții mesajului secret. Modificarea este prea mică pentru a fi detectată vizual.
- **C. Applying masks and filters (Aplicarea de măști și filtre):** Aceasta **NU** reprezintă o tehnică de steganografie în sine. Măștile și filtrele sunt operații standard de procesare a imaginilor, folosite pentru a obține diverse efecte vizuale, cum ar fi estomparea (blur), accentuarea contururilor (sharpen) sau detecția marginilor. Deși o tehnică steganografică *poate folosi* o mască pentru a selecta zonele din imagine unde se va ascunde informația (de exemplu, în zonele cu textură complexă), aplicarea unui filtru nu este, în esență, un mecanism de a ascunde date.
- **D. Using residual information (Folosirea informației reziduale):** Aceasta **este** o tehnică de steganografie. Implică prezicerea valorii unui pixel pe baza vecinilor săi și ascunderea informației în "reziduu" – diferența dintre valoarea reală și cea prezisă.

Această metodă este adesea mai greu de detectat statistic decât simpla inserție LSB.

2. For the following given characteristics:

sampleRate = 8000Hz;

bits per Sample = 16 bits;

channels = 2;

the bitRate is:

A. 128 kbps;

B. 32 kbps;

C. 256 kbps;

D. 64 kbps

Răspunsul corect este **C. 256 kbps.**

Explicație

Rata de biți (bitrate) pentru un semnal audio necomprimat se calculează folosind o formulă simplă care înmulțește caracteristicile de bază ale sunetului.

Formula

Formula pentru a calcula bitrate-ul este:

$\text{Bitrate} = \text{sampleRate} \times \text{bitsPerSample} \times \text{channels}$

Calcul

Aplicând valorile date în problemă:

- **sampleRate:** 8000 Hz (eșantioane pe secundă)
- **bitsPerSample:** 16 biți (biți per eșantion)

- **channels:** 2 (stereo)

Bitrate=8000 eşantioane / secundă ×16 biți/eșantion ×2 canale

Bitrate= 128000 biți / secundă * 2

Bitrate=256000 bps

Pentru a converti din biți pe secundă (bps) în kilobiți pe secundă (kbps), împărțim la 1000:

256000 bps / 1000 =256 kbps

Prin urmare, rata de biți este de **256 kbps**.

3. The direct access to video frames using the TIME CODE reference system does not allow:

- A. steganography techniques at frame level;
- B. encoding techniques using frequency spread spectrum;
- C. encoding messages using motion vectors;
- D. time based steganography techniques

Răspunsul corect este **D. time based steganography techniques**.

Explicație

Să analizăm rolul sistemului de referință TIME CODE și cum se raportează la fiecare opțiune.

Un TIME CODE (de exemplu, SMPTE timecode) este, în esență, o "adresă" unică pentru fiecare cadru (frame) dintr-un videoclip, de obicei în formatul ore:minute:secunde:cadre. Scopul său principal este de a permite accesul direct, precis și rapid la orice cadru specific pentru editare, sincronizare și analiză.

- **A. steganography techniques at frame level (tehnici de steganografie la nivel de cadru):** Sistemul TIME CODE **permite** acest lucru. Deoarece poți sări direct la adresa oricărui cadru (de ex. 00:02:15:10), poți aplica apoi orice tehnică de

steganografie pe imaginea acelu cadru (de ex. LSB, modificarea coeficienților DCT etc.). Timecode-ul facilitează găsirea cadrului țintă.

- **B. encoding techniques using frequency spread spectrum (tehnici de codare folosind spectru de frecvență împrăștiat):** Acestea sunt tehnici aplicate de obicei în domeniul frecvenței. La fel ca la punctul A, TIME CODE **permite** localizarea rapidă a cadrelor pe care urmează să fie aplicată această tehnică steganografică. Nu există nicio contradicție între cele două.
- **C. encoding messages using motion vectors (codarea mesajelor folosind vectori de mișcare):** Vectorii de mișcare sunt o componentă esențială a compresiei video (ex: MPEG, H.264) și descriu deplasarea blocurilor de pixeli între cadre consecutive. Steganografia poate ascunde date prin modificarea subtilă a acestor vectori. Pentru a face asta, trebuie să identifiți precis cadrele între care există acești vectori, un lucru pe care TIME CODE îl face foarte ușor. Deci, **este permis**.
- **D. time based steganography techniques (tehnici de steganografie bazate pe timp):** Această opțiune este cea corectă deoarece intră în contradicție directă cu scopul unui TIME CODE. Steganografia bazată pe timp ar însemna ascunderea informației prin manipularea proprietăților *temporale* ale videoclipului – de exemplu, prin alterarea minoră a duratei de afișare a unui cadru sau a intervalului de timp dintre anumite evenimente. Sistemul TIME CODE este un sistem de referință **rigid și standardizat** care definește o cronologie fixă și uniformă. El este conceput tocmai pentru a **preveni** ambiguitățile temporale, nu pentru a le facilita. Prin urmare, sistemul TIME CODE nu permite și nu oferă un mecanism pentru astfel de tehnici; dimpotrivă, scopul său este să asigure integritatea temporală.

4. Given the following BMP image in hex representation, specify which of the following statements is correct:

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 42 4D F6 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00
00000010 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 01 00 18 00 00 00
00000020 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000030 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
```

00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FF
00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000060 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000070 FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FF FF
00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
000000A0 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000B0 FF FF FF FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 FF FF FF FF
000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
000000E0 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
000000F0 FF FF FF FF FF FF

A. data: only black pixels;

size: 246 bytes;

pixel count: 64 pixels;

bits/pixel: 18 bits;

B. data: black pixels on major diagonal;

size: 246 bytes;

pixel count: 64 pixels;

bits/pixel: 24 bits;

C. data: only white pixels;

size: 244 bytes;

pixel count: 56 pixels;

bits/pixel: 24 bits;

D. data: white and black pixels;

size: 246 bytes;

pixel count: 64 pixels;

bits/pixel: 18 bits;

The correct statement is **B**.

Here is a breakdown of the analysis of the BMP file's hexadecimal data.

Header Analysis

By reading the BMP file header (the first 54 bytes), we can determine the image's core properties. The values are stored in little-endian format (bytes are read from right to left).

- **File Size:** Located at offset 0x02. The value is F6 00 00 00.
 - Reading as little-endian: 0x000000F6 = **246 bytes**.
- **Image Width:** Located at offset 0x12. The value is 08 00 00 00.
 - Reading as little-endian: 0x00000008 = **8 pixels**.
- **Image Height:** Located at offset 0x16. The value is 08 00 00 00.
 - Reading as little-endian: 0x00000008 = **8 pixels**.
- **Pixel Count:** This is calculated from width and height.
 - Calculation: 8 pixels × 8 pixels = **64 pixels**.
- **Bits per Pixel (BPP):** Located at offset 0x1C. The value is 18 00.
 - Reading as little-endian: 0x0018 = **24 bits**.

Based on the header information alone, **options A, C, and D are incorrect** as they contain wrong values for file size, pixel count, or bits per pixel. Option B is the only one with the correct metadata.

Pixel Data Analysis

To be certain, we can also analyze the pixel data, which starts after the header (at offset 0x36).

- **Color Depth:** A 24-bit BPP means each pixel is represented by 3 bytes, typically in Blue, Green, Red (BGR) order.
 - FF FF FF represents a **white** pixel.
 - 00 00 00 represents a **black** pixel.
- **Image Data:** BMP files store pixel data from the **bottom row to the top row**.
- **Pattern:** If you trace the locations of the 00 00 00 (black pixel) triplets through the data, you'll find they are positioned in a way that forms a line from the top-left corner to the bottom-right corner of the 8x8 grid. All other pixels are FF FF FF (white).

This confirms that the image contains **black pixels on the major diagonal** against a white background.

Conclusion

The analysis confirms that all characteristics listed in option B are correct:

- **data:** black pixels on major diagonal
- **size:** 246 bytes
- **pixel count:** 64 pixels
- **bits/pixel:** 24 bits

5. For hiding an ASCII character in 7 bits representation inside an image using LSB techniques we need a minimum of:

- A. 3 pixels;
- B. 7 pixels;
- C. 1 pixel;
- D. 8 pixels.

Răspunsul corect este **A. 3 pixeli**.

Explicație

Haideți să analizăm logica din spatele acestui răspuns:

1. **Mesajul de ascuns:** Avem un caracter ASCII reprezentat pe **7 biți**.
2. **Mediul de stocare:** Folosim pixeli dintr-o imagine color standard. Un astfel de pixel este compus, de regulă, din trei canale de culoare: **Roșu, Verde și Albastru (RGB)**.
3. **Tehnica folosită:** Tehnica LSB (Least Significant Bit) ne permite să ascundem **1 bit** de informație în cel mai puțin semnificativ bit al valorii fiecărui canal de culoare.

Pe baza acestor informații, putem calcula capacitatea de stocare a unui singur pixel:

- Canalul Roșu (R): poate ascunde 1 bit
- Canalul Verde (G): poate ascunde 1 bit
- Canalul Albastru (B): poate ascunde 1 bit

Prin urmare, capacitatea totală de stocare pentru **un singur pixel** este de $1 + 1 + 1 = 3$ biți.

Acum, pentru a determina numărul minim de pixeli necesari pentru a ascunde cei 7 biți ai caracterului, facem următorul calcul:

Număr pixeli = Total biți de ascuns / Biți per pixel = $7/3 = 2.33...$

Deoarece nu putem folosi o fracțiune dintr-un pixel, trebuie să rotunjim rezultatul **la următorul număr întreg**. Astfel, avem nevoie de **3 pixeli**.

Distribuția biților s-ar face astfel:

- **Pixel 1:** Stochează primii 3 biți ai mesajului (în canalele R, G, B).
- **Pixel 2:** Stochează următorii 3 biți ai mesajului (în canalele R, G, B).
- **Pixel 3:** Stochează ultimul bit rămas al mesajului (într-unul din canale, de exemplu, R).

6. DRM concept does not have the role of:

- A. ensuring the content integrity;
- B. ensuring content availability;
- C. gives special rights to different users;
- D. protecting the author's rights;
- E. protecting the digital content;

Răspunsul corect este **B. ensuring content availability (asigurarea disponibilității conținutului)**.

Explicație

Să analizăm fiecare opțiune în contextul conceptului de DRM (Digital Rights Management).

DRM este un set de tehnologii folosite de deținătorii de drepturi de autor pentru a controla utilizarea, modificarea și distribuirea operelor digitale (muzică, filme, software, cărți electronice etc.).

- **A. Ensuring the content integrity (Asigurarea integrității conținutului):** DRM are acest rol. Prin criptare și mecanisme de control, DRM previne modificarea neautorizată a conținutului, asigurându-se astfel că utilizatorul final primește opera în forma sa originală.
- **C. Gives special rights to different users (Acordarea de drepturi speciale diferiților utilizatori):** Acesta este un rol fundamental al DRM. Un sistem DRM poate oferi licențe diferite: un utilizator poate avea dreptul doar de a vizualiza un document, altul îl poate edita și tipări, iar un al treilea îl poate accesa doar pentru o perioadă limitată (ex: închirierea unui film).
- **D. Protecting the author's rights (Protejarea drepturilor de autor):** Acesta este scopul principal, fundamental, pentru care a fost creat DRM. Întregul sistem este conceput pentru a preveni pirateria și distribuția neautorizată, protejând astfel drepturile de proprietate intelectuală ale autorului sau distribuitorului.

- **E. Protecting the digital content (Protejarea conținutului digital):** Acesta este un rol direct al DRM. Conținutul este "împachetat" și criptat, fiind protejat împotriva accesului liber și necontrolat.
-

- **B. Ensuring content availability (Asigurarea disponibilității conținutului):** Acesta **NU** este un rol al DRM; de fapt, DRM poate avea adesea efectul opus. Disponibilitatea se referă la faptul că un utilizator autorizat poate accesa conținutul atunci când dorește. Sistemele DRM pot **reduce** disponibilitatea în mai multe moduri:
 - **Dependența de servere:** Dacă serverul DRM care validează licența este offline, utilizatorul nu poate accesa conținutul, chiar dacă l-a cumpărat legal.
 - **Încetarea serviciului:** Dacă o companie își închide serviciul DRM (cum s-a întâmplat în trecut), tot conținutul achiziționat devine inaccesibil.
 - **Probleme de compatibilitate:** Un fișier protejat prin DRM poate funcționa pe un dispozitiv, dar nu și pe altul.
 - **Necesitatea conexiunii la internet:** Unele sisteme DRM necesită validări periodice online, făcând conținutul indisponibil în medii offline.

Prin urmare, rolul DRM este de a **controla și restricționa** accesul, nu de a garanta disponibilitatea acestuia.

7. In Digital Rights Management, a detection technique of author's rights invalidation through copy is:

- A. encryption;
- B. watermarking;
- C. distortion;
- D. steganography.

The correct answer is **B. watermarking**.

Explanation

Here's a breakdown of why watermarking is the correct technique for detecting rights violations in copies:

- **A. Encryption:** This is a **preventative** measure. Encryption scrambles the content to prevent unauthorized users from accessing it in the first place. It doesn't help detect or trace a copy once the encryption has been broken.
- **B. Watermarking:** This is a **detection** and **proof** technique. A digital watermark is a hidden, robust piece of information embedded directly into the digital content (e.g., an image or video). This watermark can contain information about the author or even the specific user who legally purchased it (a technique called fingerprinting). If an unauthorized copy appears online, the owner can extract the watermark to prove ownership and trace the source of the leak.
- **C. Distortion:** This is a **deterrent** technique. It involves intentionally degrading the quality of the content (e.g., a low-resolution image preview or a song with beeps). The goal is to discourage copying by providing an inferior version, not to detect copies of the high-quality original.
- **D. Steganography:** This technique is about **covert communication**. Its main goal is to hide the very existence of a secret message. While it involves hiding data within a file, its purpose is different from watermarking. Watermarks are designed to be inseparable from the content and to survive modifications, specifically so they can be detected later to prove ownership.

8. FLAC is a type of audio file that:

- A. has lossy compression;
- B. is not an audio file format;
- C. has no compression;
- D. has lossless compression.

Răspunsul corect este **D. has lossless compression (are compresie fără pierderi)**.

Explicație

Numele formatului, **FLAC**, este un acronim pentru **Free Lossless Audio Codec** (Codec Audio Liber Fără Pierderi), ceea ce indică direct principala sa caracteristică.

- **A. has lossy compression (are compresie cu pierderi):** Incorect. Formatele cu compresie "lossy" (cum ar fi MP3, AAC, OGG) elimină permanent o parte din datele audio pentru a obține fișiere de dimensiuni foarte mici. Calitatea audio este afectată, chiar dacă diferența este greu de sesizat uneori.
- **B. is not an audio file format (nu este un format de fișier audio):** Incorect. FLAC este unul dintre cele mai populare formate audio, în special pentru arhivarea și audiția de înaltă fidelitate.
- **C. has no compression (nu are compresie):** Incorect. FLAC aplică algoritmi de compresie pentru a reduce dimensiunea fișierului (de obicei cu 40-60% față de original). Formatele fără compresie sunt, de exemplu, WAV sau AIFF, care au dimensiuni mult mai mari.
- **D. has lossless compression (are compresie fără pierderi):** Corect. Compresia "lossless" înseamnă că, deși dimensiunea fișierului este redusă, nicio informație audio nu este pierdută. La decompresie (în timpul redării), fișierul este restaurat la calitatea sa originală, fiind identic, bit cu bit, cu sursa necomprimată.

9. Steganalysis techniques allow:

- A. identification of the existence of an embedded file inside a cover file;
- B. extraction of cover file from the embedded file;
- C. encoding messages in cover files;
- D. decryption of messages extracted from cover files.

The correct answer is **A. identification of the existence of an embedded file inside a cover file.**

Explanation

Steganalysis is the art and science of **detecting** hidden messages; it is the direct counter-practice to **steganography**, which is the art of *hiding* messages. The primary goal of any steganalysis technique is to determine whether a given file (the "cover file") contains a hidden message or payload.

Here's why the other options are incorrect:

- **B. extraction of cover file from the embedded file:** This is logically backward. The embedded file is inside the cover file, not the other way around.
- **C. encoding messages in cover files:** This describes **steganography**, the process of hiding data, not detecting it.
- **D. decryption of messages extracted from cover files:** This describes **decryption** or **cryptanalysis**. While a hidden message might also be encrypted, the act of decrypting it is separate from steganalysis, which is focused only on finding the hidden data itself.

10. Contrast is the characteristic that:

- A. measures the difference between luminosity of darker areas and lighter areas;
- B. analysis the colors distribution;
- C. describes the colors' intensity;
- D. measure the intensity of grey areas.

Răspunsul corect este **A. measures the difference between luminosity of darker areas and lighter areas (măsoară diferența dintre luminozitatea zonelor întunecate și a celor luminate).**

Explicație

Contrastul este o proprietate fundamentală a unei imagini care descrie gradul de separare între cele mai întunecate și cele mai luminoase zone ale acesteia.

- O imagine cu **contrast ridicat** are o diferență mare între zonele întunecate (negru intens) și cele luminate (alb strălucitor), ceea ce o face să pară clară și cu impact.

- O imagine cu **contrast scăzut** are o diferență mică între lumini și umbre, toate tonurile fiind apropiate de un gri mediu. Imaginea pare ștersă sau "spălăcită".

Analizând celelalte opțiuni:

- **B. analysis the colors distribution (analizează distribuția culorilor):** Aceasta este o descriere a unei **histograme de culori**, un instrument care poate fi folosit pentru a evalua contrastul, dar nu este definiția contrastului în sine.
- **C. describes the colors' intensity (descrie intensitatea culorilor):** Aceasta se referă mai degrabă la **saturație** sau **vibranță**, care definesc puritatea unei culori.
- **D. measure the intensity of grey areas (măsoară intensitatea zonelor gri):** Aceasta este o descriere incompletă. Contrastul se referă la întreaga gamă tonală a imaginii (de la negru la alb), nu doar la zonele gri.

11. Doesn't make part from the Bitmap image files category:

- A. TIFF;
- B. VEX;
- C. SVG;
- D. PNG.

Răspunsul corect este **C. SVG**.

Explicație

Există două categorii principale de fișiere de imagine digitale: **Bitmap (Raster)** și **Vectoriale**.

1. **Imagini Bitmap (Raster):** Acestea sunt compuse dintr-o grilă fixă de pixeli. Fiecare pixel are o culoare specifică. Calitatea acestor imagini scade atunci când sunt mărite, deoarece pixelii individuali devin vizibili (efectul de "pixelare").

2. **Imagini Vectoriale:** Acestea nu sunt bazate pe pixeli, ci sunt definite prin formule matematice (vectori, căi, curbe). Deoarece imaginea este desenată pe baza acestor formule, ea poate fi mărită la orice dimensiune fără nicio pierdere de calitate.

Analizând opțiunile:

- **A. TIFF (Tagged Image File Format):** Este un format de imagine **bitmap (raster)**, foarte popular în fotografia profesională și DTP (desktop publishing).
- **D. PNG (Portable Network Graphics):** Este un format de imagine **bitmap (raster)**, cunoscut pentru compresia sa fără pierderi și suportul pentru transparență.

Acestea două fac parte din categoria fișierelor de imagine bitmap.

- **C. SVG (Scalable Vector Graphics):** Numele însuși ("Grafică Vectorială Scalabilă") indică faptul că este un format de imagine **vectorial**. Prin urmare, nu face parte din categoria fișierelor bitmap.
- **B. VCX:** Această extensie nu este asociată în mod standard cu un format de imagine. De obicei, .vcx este o extensie pentru fișiere de proiect sau biblioteci din mediul de programare Visual FoxPro sau Visual C++. Deși nu este un fișier bitmap, **SVG** este răspunsul mai pertinent, deoarece reprezintă cealaltă categorie majoră de fișiere de imagine, fiind contrastul direct cu "bitmap".

12. Digital signature has the role to guarantee:

- A. authenticity; confidentiality; non-repudiation;
- B. integrity; confidentiality; non-repudiation;
- C. authentication; integrity; confidentiality;
- D. authenticity; integrity; non-repudiation.

The correct answer is **D. authenticity; integrity; non-repudiation.**

Explanation

A digital signature is a cryptographic mechanism that provides three essential security guarantees:

- **Authenticity:** It confirms that the message was sent by the person or entity claiming to be the sender. This is because the signature is created using the sender's unique **private key**, which only they possess.
- **Integrity:** It ensures that the message has not been altered or tampered with since it was signed. This is achieved by creating the signature from a cryptographic hash of the original message content. If the message is changed in any way, the hash will no longer match, and the signature verification will fail.
- **Non-repudiation:** It provides proof that the sender did indeed sign the message, preventing them from later denying it. Since the signature could only be created with their private key, they cannot repudiate the act of sending.

Confidentiality is **not** a service provided by a digital signature. The signature itself does not encrypt the message's content, so anyone can read it. To ensure confidentiality, the message must be separately encrypted.

13. For validating the digital signature, the recipient:

- A. decrypts the message with his own private key;
- B. calculates the hash value of the extracted data and compares it with the hash values of the original message;
- C. validates the keys integrity with which the message was signed;
- D. uses the sender's public key.

The correct answer is **D. uses the sender's public key.**

Explanation

To validate a digital signature, the recipient must perform a specific set of steps. The crucial cryptographic action involves using the key that corresponds to the one used for signing.

Here's the validation process:

1. The recipient takes the digital signature and decrypts it using the **sender's public key**. This reveals the original hash value that the sender calculated.
2. The recipient independently calculates a new hash value from the message they received.
3. The recipient compares the decrypted hash (from step 1) with the newly calculated hash (from step 2).

If the two hashes match, the signature is valid. Therefore, **using the sender's public key** is the essential step the recipient takes to begin the validation.

Here's why the other options are incorrect:

- **A. decrypts the message with his own private key:** The recipient uses their own private key to decrypt messages that were encrypted for them, not to validate a signature from someone else.
- **B. calculates the hash value of the extracted data and compares it with the hash values of the original message:** While this is part of the process, it's incomplete. It omits the critical cryptographic step of using the sender's public key to get the original hash value for comparison.
- **C. validates the keys integrity with which the message was signed:** This is not a standard term or step. The recipient validates the *message's* integrity and authenticity *using* the key.

14. Which of the following statements is correct:

- A. watermarking provides authenticity; steganography prevents message extraction;
- B. steganography encrypts messages; watermarking provides integrity;
- C. watermarking provides confidentiality; steganography hides the existence of a message;
- D. steganography provides content protection; watermarking provides availability.

The correct statement is **A. watermarking provides authenticity; steganography prevents message extraction;**

Explanation

Let's break down each statement to understand why A is the correct choice.

*** A. watermarking provides authenticity; steganography prevents message extraction; ***

* `watermarking provides authenticity` : This is **correct**. A digital watermark can be used to verify the origin or source of a file, thus providing authenticity. For example, a news agency can embed a watermark in its photos to prove they are the original source.

* `steganography prevents message extraction` : This is also considered **correct**. While the primary goal of steganography is to hide the *existence* of a message, a secure steganographic system is designed so that the hidden message cannot be extracted without the proper key or algorithm. Therefore, it effectively prevents unauthorized extraction.

*** B. steganography encrypts messages; watermarking provides integrity; ***

* `steganography encrypts messages` : This is **incorrect**. Steganography *hides* data; it does not encrypt it. A message can be encrypted *before* being hidden, but this is a separate process.

* `watermarking provides integrity` : This can be correct (a fragile watermark can act as a tamper-proofing seal), but the first part of the statement is fundamentally wrong.

*** C. watermarking provides confidentiality; steganography hides the existence of a message; ***

* `watermarking provides confidentiality` : This is **incorrect**. The purpose of watermarking is not to keep the host content secret, but rather to embed ownership or metadata within it.

* `steganography hides the existence of a message` : This is a perfect description of steganography's goal, but the first part of the statement is incorrect.

* **D. steganography provides content protection; watermarking provides availability.**

* `steganography provides content protection` : This is **incorrect**. Steganography hides a message *within* content; it does not protect the container content itself.

* `watermarking provides availability` : This is **incorrect**. Watermarking is unrelated to ensuring that a file is accessible.

Therefore, statement A is the only one where both clauses are correct descriptions of the technologies' functions.

15. Given the following audio sequence in hex representation, which of the following statements is correct:

Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 52 49 46 46 58 2F 07 00 57 41 56 45 66 6D 74 20
00000010 10 00 00 00 01 00 02 00 40 1F 00 00 00 7D 00 00
00000020 04 00 10 00 64 61 74 61 34 2F 07 00 28 01 BE FF
00000030 27 01 BE FF 26 01 BD FF 25 01 BD FF 25 01 BC FF

- A. stereo sequence; 8.000Hz; 8 bit;
- B. mono sequence; 8.000Hz; 16 bit;
- C. stereo sequence; 16.000Hz; 16 bit;
- D. mono sequence; 16.000Hz; 8 bit.

Based on the analysis of the WAV file header provided in the hex representation, none of the given statements are correct. However, let's break down the data to find the actual properties of the audio sequence.

The correct answer based on the data should be: **Stereo sequence; 8,000Hz; 16 bit**. Since this is not an option, there is likely an error in the question's choices.

Header Analysis

The provided data is the header of a WAV audio file. We can determine the audio properties by reading specific values at defined offsets. The values are stored in little-endian format (bytes are read from right to left).

1. Number of Channels (Mono/Stereo):

- Located at offset 0x16. The value is 02 00.
- Reading as little-endian: 0x0002 = **2 channels**.
- This means the audio sequence is **stereo**. This eliminates options B and D.

2. Sample Rate (Hz):

- Located at offset 0x18. The value is 40 1F 00 00.
- Reading as little-endian: 0x00001F40.
- Converting hex to decimal: $0x1F40 = (1 * 16^3) + (15 * 16^2) + (4 * 16^1) + (0 * 16^0) = 4096 + 3840 + 64 = \mathbf{8,000\ Hz}$.
- This eliminates options C and D.

3. Bits per Sample (Bit Depth):

- Located at offset 0x22. The value is 10 00.
- Reading as little-endian: 0x0010.
- Converting hex to decimal: $0x10 = \mathbf{16\ bit}$.
- This eliminates options A and D.

Conclusion

The correct properties derived from the file header are:

- **Channels:** 2 (Stereo)

- **Sample Rate:** 8,000 Hz
- **Bit Depth:** 16 bit

Let's review the options with this information:

- A. stereo sequence; 8.000Hz; 8 bit; (**Incorrect**, bit depth is 16)
- B. mono sequence; 8.000Hz; 16 bit; (**Incorrect**, it is stereo)
- C. stereo sequence; 16.000Hz; 16 bit; (**Incorrect**, sample rate is 8,000 Hz)
- D. mono sequence; 16.000Hz; 8 bit. (**Incorrect** on all points)

Therefore, none of the provided statements accurately describe the audio sequence.

16. Which of the following image characteristics analyses the palette colors distribution?

- A. brightness
- B. hue
- C. contrast
- D. saturation
- E. color balance

Răspunsul corect este **E. color balance (balans de culoare).**

Explicație

Analiza distribuției culorilor din paletă se referă la modul în care culorile, în special culorile primare (Roșu, Verde, Albastru), sunt repartizate în întreaga imagine, inclusiv în zonele întunecate (umbre), medii (tonuri medii) și luminoase (lumini).

- **E. Color Balance (Balans de culoare):** Acesta este exact procesul de a analiza și ajusta proporțiile culorilor într-o imagine.¹ Când o imagine are o "dominantă de culoare" (de exemplu, pare prea albastră sau prea gălbuie), înseamnă că distribuția culorilor este dezechilibrată. Corectarea balansului de culoare implică o analiză a acestei distribuții și modificarea ei pentru a reda culorile în mod natural sau pentru a obține un anumit efect artistic.

Iată de ce celelalte opțiuni sunt incorecte:

- **A. Brightness (Luminozitate):** Se referă la nivelul general de lumină sau întuneric al imaginii, nu la distribuția culorilor.
- **B. Hue (Nuanță):** Descrie culoarea pură (de exemplu, roșu, verde), fără a analiza cum sunt amestecate sau distribuite culorile în imagine.
- **C. Contrast:** Măsoară diferența dintre cele mai luminoase și cele mai întunecate zone, fiind o caracteristică a luminozității, nu a distribuției culorilor.
- **D. Saturation (Saturație):** Se referă la intensitatea sau puritatea culorilor, nu la modul în care acestea sunt echilibrate între ele.²

17. Is not a file format for storing audio content?

- A. .mp3
- B. .flac
- C. .mpeg
- D. .wma
- E. .wav

Răspunsul corect este **C. .mpeg**.

Explicație

Să analizăm fiecare format:

- **A. .mp3 (MPEG-1 Audio Layer 3):** Este unul dintre cele mai cunoscute și utilizate formate, exclusiv pentru stocarea conținutului **audio** comprimat (cu pierderi).¹

- **B. .flac (Free Lossless Audio Codec):** Este un format popular pentru stocarea conținutului **audio** comprimat fără pierderi.²
- **D. .wma (Windows Media Audio):** Este un format **audio** dezvoltat de Microsoft, folosit pentru stocarea sunetului.³
- **E. .wav (Waveform Audio File Format):** Este un standard pentru stocarea fișierelor **audio**, de obicei necomprimate.⁴

-
- **C. .mpeg (Moving Picture Experts Group):** Acesta este răspunsul corect. MPEG este un standard pentru compresia **video** (imagini în mișcare) și a sunetului asociat.⁵ Un fișier cu extensia .mpeg (sau .mpg) este un format container care, de regulă, conține atât un flux video, cât și un flux audio. Deși conține audio, nu este un format destinat exclusiv stocării de conținut audio, ci este un format **video**.

18. Specify the wrong description about a bitmap image file.

- A. image is voluminous;
- B. the pixel color and position is determined by mathematical functions;
- C. simple informational matrix, each element representing a pixel color;
- D. the image is dependent by the visualization scale;
- E. can't adapt to a viewable sliding scale.

The wrong description is **B. the pixel color and position is determined by mathematical functions.**

Why this is wrong

This statement describes a **vector image**, not a bitmap image. In vector graphics, shapes, lines, and colors are defined by mathematical equations. This allows them to be scaled to any size without losing quality.

Why the other descriptions are correct

The remaining options accurately describe the characteristics of a **bitmap** (or raster) image:

- **A. image is voluminous:** This is generally true. Because bitmap images store color information for every single pixel, high-resolution images can have very large file sizes.
- **C. simple informational matrix, each element representing a pixel color:** This is the fundamental structure of a bitmap file—a grid (or matrix) where each cell contains the color value for one pixel.
- **D. the image is dependent by the visualization scale & E. can't adapt to a viewable sliding scale:** These two points state the same core limitation. Bitmap images have a fixed number of pixels. When you enlarge them beyond their original size, the software has to guess what the new pixels should look like, leading to a loss of quality and a blocky or blurry appearance (pixelation). 

19. From the following devices which does not uses the RGB model for generating colors?

- A. LCD television;
- B. printer;
- C. video projector;
- D. LCD monitor;
- E. Digital camera.

The correct answer is **B. printer**.

Explicație

The key to understanding this is the difference between the **RGB** and **CMYK** color models.

1. RGB (Red, Green, Blue) Model:

- This is an **additive** color model. It works by starting with black (the absence of light) and **adding** red, green, and blue light in various proportions to create a spectrum of colors.
- It is used by devices that **emit light** to create an image.
- Examples: LCD televisions, LCD monitors, video projectors, digital camera sensors (which capture light).

2. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) Model:

- This is a **subtractive** color model. It works by starting with a white surface (like paper, which reflects all light) and **subtracting** light using inks. The inks absorb certain colors, and the light that is reflected back is what we see.
- It is used by devices that apply ink or pigment to a physical surface.

Based on this, let's analyze the options:

- **A. LCD television:** Emits light. **Uses RGB.**
- **C. video projector:** Emits light. **Uses RGB.**
- **D. LCD monitor:** Emits light. **Uses RGB.**
- **E. Digital camera:** The sensor captures light by separating it into red, green, and blue components. **Uses RGB.**
- **B. printer:** Applies ink to paper to absorb/subtract light. **Uses CMYK.**

Therefore, the printer is the device that does not use the RGB model for generating its final colors.